

Tarea 1: Modelo Hidrológico Conceptual

Curso de Hidrología

Fecha de entrega: Martes 17 de Febrero de 2026

Valor: 500 puntos

La nota final de tareas se calculará como la proporción de puntos acumulados respecto al máximo posible durante el semestre.

Profesor: Carlos David Hoyos

1. Introducción: ¿Por qué modelar el ciclo hidrológico?

Los modelos hidrológicos son herramientas fundamentales en la ingeniería y las ciencias ambientales. Permiten transformar datos de precipitación en estimaciones de caudal, lo cual tiene aplicaciones directas en:

- **Diseño de infraestructura:** Dimensionamiento de alcantarillados, puentes, embalses y sistemas de drenaje urbano.
- **Gestión del recurso hídrico:** Planificación del abastecimiento de agua potable, riego agrícola y generación hidroeléctrica.
- **Prevención de desastres:** Sistemas de alerta temprana para inundaciones y sequías.
- **Estudios de cambio climático:** Evaluación de impactos futuros sobre la disponibilidad de agua.

1.1. ¿Por qué empezar el curso con esta tarea?

Esta tarea está diseñada como una *inmersión práctica* en la hidrología computacional. Al enfrentar desde el inicio un problema completo —desde la descarga de datos hasta la calibración de un modelo— los estudiantes obtienen varias ventajas pedagógicas:

1. **Visión integral:** Antes de profundizar en la teoría de cada proceso (infiltración, evapotranspiración, flujo subterráneo), se obtiene una perspectiva completa del problema que resuelve un hidrólogo.
2. **Aprendizaje activo:** Programar un modelo obliga a entender cada ecuación, cada parámetro y cada decisión de diseño. No es lo mismo leer sobre el balance hídrico que implementarlo línea por línea.

3. **Conexión teoría-práctica:** Los conceptos abstractos (coeficiente de escorrentía, tiempo de concentración, almacenamiento) se vuelven tangibles cuando se calibran contra datos reales.
4. **Pensamiento crítico:** Al comparar diferentes fuentes de datos y evaluar métricas de desempeño, se desarrolla la capacidad de cuestionar resultados y entender las limitaciones de los modelos.
5. **Habilidades transferibles:** Las técnicas de optimización, manejo de datos y visualización aprendidas aquí son aplicables a cualquier problema de ingeniería.

Filosofía de la tarea: Es preferible construir un modelo simple que funcione y se entienda completamente, que usar un modelo complejo como “caja negra”. La simplicidad del modelo de dos tanques permite enfocarse en los conceptos fundamentales sin perderse en detalles computacionales.

2. Objetivo

Desarrollar, calibrar y validar un modelo hidrológico conceptual sencillo de dos tanques utilizando datos de CAMELS (Catchment Attributes and Meteorology for Large-sample Studies). Esta tarea les permitirá:

- Explorar y analizar datos hidrometeorológicos reales
- Comprender la estructura de modelos sencillos lluvia-escorrentía
- Implementar y calibrar un modelo conceptual
- Evaluar el desempeño de modelos hidrológicos
- Documentar resultados científicos

3. Herramientas Permitidas

Uso de Asistentes de IA

En esta tarea está **permitido y recomendado** el uso de asistentes de inteligencia artificial para programación:

- **Claude Code** (Anthropic)
- **GitHub Copilot**
- **ChatGPT / GPT-4**
- **Cursor IDE**
- Otros asistentes de código

Importante: Deben entender completamente el código generado y ser capaces de explicarlo. En el informe deben indicar qué herramientas utilizaron y cómo las usaron.

3.1. Lenguaje de Programación

Se sugiere usar **Python 3.8+** con las siguientes librerías:

- **numpy, pandas** - Manejo de datos
- **scipy** - Optimización
- **matplotlib o plotly** - Visualización
- **requests, tqdm** - Descarga de datos

4. Datos: CAMELS

4.1. Descripción

CAMELS (Catchment Attributes and Meteorology for Large-sample Studies) es un conjunto de datos que incluye:

- 671 cuencas en Estados Unidos
- Datos diarios de 1980-2014 (35 años)
- Forzamiento meteorológico (precipitación, temperatura, radiación)
- Caudales observados (USGS)
- Atributos de cuenca (topografía, clima, suelos, geología, vegetación)

4.2. Fuente de Datos

- Página oficial: <https://ral.ucar.edu/solutions/products/camels>
- Repositorio Zenodo: <https://zenodo.org/records/15529996>

4.3. Fuentes de Precipitación Disponibles

CAMELS incluye tres fuentes de datos de precipitación:

Fuente	Resolución	Descripción
Daymet	1 km	Interpolación de estaciones meteorológicas
Maurer	1/8° (12 km)	Datos históricos en una malla regular
NLDAS	1/8° (12 km)	North American Land Data Assimilation System

5. Modelo Hidrológico de Dos Tanques (Sugerido)

5.1. Estructura

Deben implementar un modelo conceptual con dos tanques (reservorios) conectados en serie:

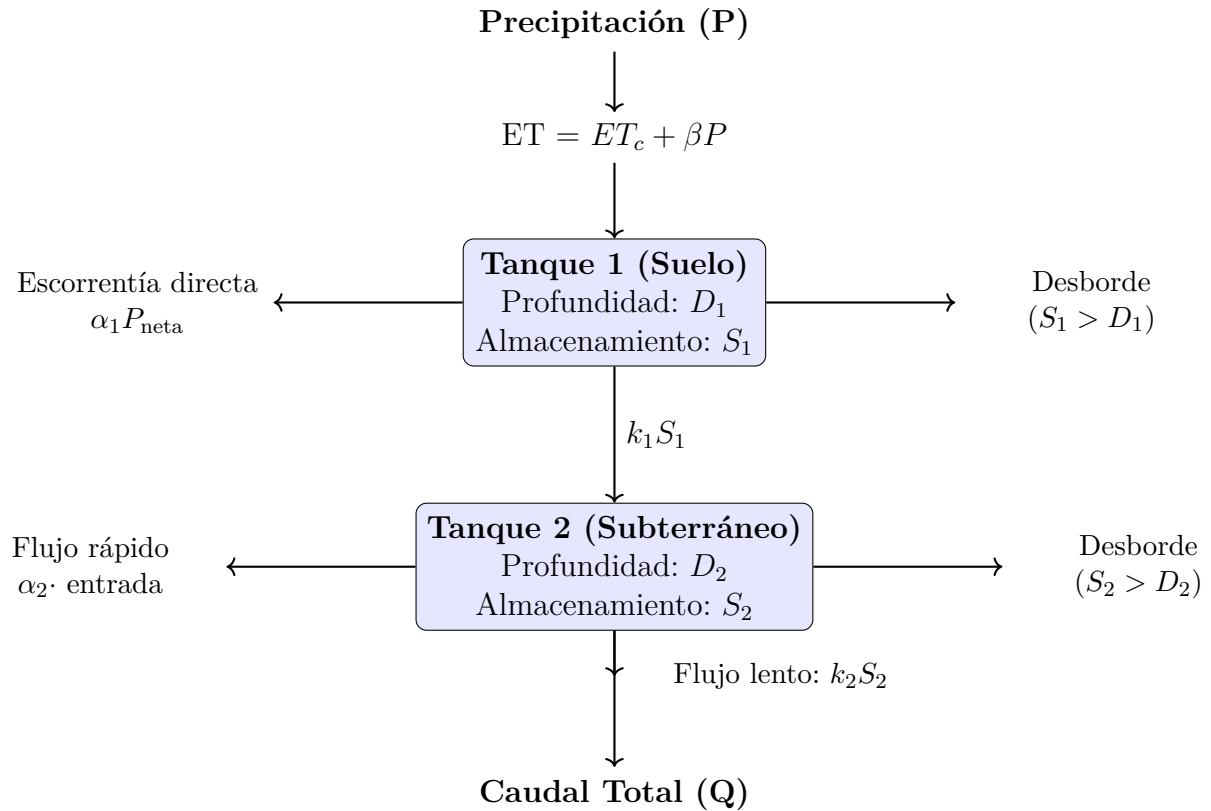


Figura 1: Estructura del modelo de dos tanques

5.2. Parámetros a Calibrar (8 parámetros)

Parámetro	Descripción	Mín	Máx	Interpretación física
ET_c	Evapotranspiración base	0	10 mm/día	Pérdida diaria constante por evaporación
β	Fracción de ET de P	0	1	Proporción adicional de P que se evapora
α_1	Escorrentía directa	0	1	Fracción de P que escurre inmediatamente
D_1	Profundidad tanque 1	10	500 mm	Capacidad de almacenamiento del suelo
k_1	Coef. liberación T1	0.001	0.99	Velocidad de drenaje del suelo
α_2	Flujo rápido T2	0	1	Fracción de flujo rápido subterráneo
D_2	Profundidad tanque 2	10	1000 mm	Capacidad del acuífero
k_2	Coef. liberación T2	0.001	0.99	Velocidad de descarga del acuífero

5.3. Balance Hídrico (por cada día t)

Para cada paso de tiempo t , partiendo del almacenamiento del día anterior ($S_{1,t-1}$, $S_{2,t-1}$):

1. $ET_t = ET_c + \beta \cdot P_t$ [Evapotranspiración]
2. $P_{neta,t} = \max(P_t - ET_t, 0)$ [Precipitación neta]
3. $Q_{directa,t} = \alpha_1 \cdot P_{neta,t}$ [Escorrentía directa]
4. $S_1^* = S_{1,t-1} + (1 - \alpha_1) \cdot P_{neta,t}$ [Almacenamiento temporal T1]
5. Si $S_1^* > D_1$: $Q_{desborde1,t} = S_1^* - D_1$, $S_1^* = D_1$ [Desborde T1]
6. $Q_{lento1,t} = k_1 \cdot S_1^*$; $S_{1,t} = S_1^* - Q_{lento1,t}$ [Salida lenta T1]
7. $Q_{rapido2,t} = \alpha_2 \cdot Q_{lento1,t}$ [Flujo rápido T2]
8. $S_2^* = S_{2,t-1} + (1 - \alpha_2) \cdot Q_{lento1,t}$ [Almacenamiento temporal T2]
9. Si $S_2^* > D_2$: $Q_{desborde2,t} = S_2^* - D_2$, $S_2^* = D_2$ [Desborde T2]
10. $Q_{lento2,t} = k_2 \cdot S_2^*$; $S_{2,t} = S_2^* - Q_{lento2,t}$ [Salida lenta T2]
11. $Q_t = Q_{directa,t} + Q_{desborde1,t} + Q_{rapido2,t} + Q_{desborde2,t} + Q_{lento2,t}$ [Caudal total]

Nota: S^* representa el almacenamiento intermedio dentro del mismo paso de tiempo, antes de aplicar la salida lenta.

6. Calibración del Modelo

6.1. Función Objetivo

La calibración busca encontrar los parámetros que minimicen la diferencia entre caudales observados y simulados. Usaremos la **Eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE)**:

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{t=1}^n (Q_{obs,t} - Q_{sim,t})^2}{\sum_{t=1}^n (Q_{obs,t} - \bar{Q}_{obs})^2} \quad (1)$$

Interpretación:

- $NSE = 1$: Ajuste perfecto
- $NSE = 0$: El modelo es tan bueno como usar la media
- $NSE < 0$: El modelo es peor que usar la media

También pueden reportar el **Kling-Gupta Efficiency (KGE)**:

$$KGE = 1 - \sqrt{(r - 1)^2 + (\alpha - 1)^2 + (\beta_{KGE} - 1)^2} \quad (2)$$

donde r es la correlación, $\alpha = \sigma_{sim}/\sigma_{obs}$, y $\beta_{KGE} = \mu_{sim}/\mu_{obs}$.

6.2. ¿Por qué usar NSE y KGE en Hidrología?

Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE):

El NSE fue propuesto por Nash y Sutcliffe en 1970 y se convirtió en el estándar de facto en hidrología por varias razones:

- **Normalización:** Al dividir por la varianza de las observaciones, el NSE permite comparar el desempeño del modelo entre diferentes cuencas y períodos, independientemente de la magnitud del caudal.
- **Referencia clara:** Usar la media como modelo de referencia ($NSE=0$) proporciona un umbral intuitivo: si el modelo no supera la media, no aporta información útil.
- **Sensibilidad a errores grandes:** Al usar errores cuadráticos, el NSE penaliza fuertemente los errores grandes (como picos de crecida mal simulados).

Limitaciones del NSE:

- Sensible a valores extremos (caudales pico)
- Puede dar valores altos aún con sesgo sistemático
- No distingue entre errores de timing, magnitud o variabilidad

Kling-Gupta Efficiency (KGE):

El KGE fue propuesto por Gupta et al. (2009) para superar las limitaciones del NSE. Sus ventajas incluyen:

- **Descomposición explícita:** El KGE separa tres fuentes de error:

- r (correlación): mide el timing y la forma del hidrograma
 - α (variabilidad): mide si el modelo reproduce la variabilidad observada
 - β_{KGE} (sesgo): mide si el modelo subestima o sobreestima el caudal medio
- **Diagnóstico:** Permite identificar qué aspecto del modelo necesita mejora
 - **Balance:** Da peso igual a correlación, variabilidad y sesgo

Recomendación: En la práctica hidrológica moderna, se recomienda reportar ambas métricas. El NSE sigue siendo útil para comparación con estudios históricos, mientras que el KGE proporciona mejor diagnóstico del desempeño del modelo.

6.3. Algoritmo de Optimización

Recomendamos usar **Evolución Diferencial** de `scipy`:

```

1 from scipy.optimize import differential_evolution
2
3 def objetivo(params):
4     q_sim = modelo.run(precip, params)
5     # Excluir periodo de calentamiento (365 días)
6     obs = q_obs[365:]
7     sim = q_sim[365:]
8     # Calcular NSE (negativo porque minimizamos)
9     nse = 1 - sum((obs-sim)**2) / sum((obs-obs.mean())**2)
10    return -nse # Minimizar -NSE = Maximizar NSE
11
12 # Limites de parametros
13 bounds = [(0,1), (0,1), (10,500), (0.001,0.99),
14           (0,1), (10,1000), (0.001,0.99)]
15
16 result = differential_evolution(objetivo, bounds, maxiter=100)

```

6.4. Períodos de Análisis

- **Calentamiento:** Primeros 365 días (excluir de métricas)
- **Calibración:** 1990-2000 (10 años)
- **Validación:** 2000-2010 (10 años)

7. Tareas a Realizar

7.1. Parte 1: Exploración de CAMELS (10%)

- Descargar los datos de CAMELS (al menos los atributos y una fuente de forzamiento)
- Explorar los atributos de las 671 cuencas
- Seleccionar una cuenca que cumpla:
 - Área menor a 500 km²

- Fracción de nieve menor a 10 % (preferible 0 %)
- Datos completos de precipitación y caudal

d) Comentar la selección de la cuenca

7.2. Parte 2: Exploración de Datos (20 %)

- a) Graficar series de tiempo de precipitación y caudal
- b) Calcular estadísticas básicas (media, desviación, máximos)
- c) Comparar las tres fuentes de precipitación (Daymet, Maurer, NLDAS)

7.3. Parte 3: Implementación del Modelo (25 %)

- a) Implementar el modelo de dos tanques en Python
- b) Verificar el balance hídrico
- c) Ejecutar el modelo con parámetros por defecto
- d) Graficar resultados del modelo no calibrado

7.4. Parte 4: Calibración (25 %)

- a) Implementar la función objetivo (NSE)
- b) Calibrar el modelo usando al menos una fuente de precipitación
- c) Reportar los parámetros óptimos encontrados
- d) Evaluar el modelo en el período de validación
- e) **Opcional (+10 % extra):** Calibrar con las tres fuentes y comparar

7.5. Parte 5: Análisis y Discusión (20 %)

- a) Interpretar físicamente los parámetros calibrados
- b) Discutir las limitaciones del modelo
- c) Comparar desempeño en calibración vs validación
- d) Proponer mejoras al modelo

8. Formato de Entrega

8.1. Estructura del Archivo

Entregar un archivo `.tar.gz` con la siguiente estructura:

```
apellido_nombre_tarea1.tar.gz
|
+-- codigo/
|   +-- modelo.py           # Modelo de dos tanques
|   +-- calibrar.py         # Script de calibracion
|   +-- utils.py            # Funciones auxiliares
|   +-- requirements.txt    # Dependencias
|
+-- datos/
|   +-- forzamiento.csv     # Solo datos de SU cuenca
|   +-- caudal.csv          # Solo datos de SU cuenca
|   +-- atributos.csv       # Atributos de SU cuenca
|
+-- figuras/
|   +-- series_tiempo.png
|   +-- calibracion.png
|   +-- validacion.png
|   +-- comparacion_precip.png # Si aplica
|
+-- informe/
|   +-- informe.pdf         # Informe en PDF
|   +-- informe.tex         # Fuente LaTeX (opcional)
|
+-- README.md               # Instrucciones para ejecutar
```

Importante

NO incluir todos los datos de CAMELS. Solo incluir los datos de la cuenca seleccionada en formato CSV o similar. El archivo comprimido no debe exceder **50 MB**.

8.2. Contenido del README.md

El archivo README debe incluir:

```
1 # Tarea 1 - Modelo Hidrologico
2 ## Autor: [Nombre Apellido]
3 ## Cuenca seleccionada: [ID y nombre]
4
5 ## Requisitos
6 pip install -r requirements.txt
7
8 ## Ejecucion
9 # Ejecutar calibracion
10 python codigo/calibrar.py
```

```

11
12 ## Resultados principales
13 - NSE calibracion: X.XX
14 - NSE validacion: X.XX
15
16 ## Herramientas de IA utilizadas
17 [Describir que herramientas usaron y como]

```

8.3. Contenido del Informe

El informe (máximo 10 páginas) debe incluir:

1. **Resumen** (máximo 200 palabras)
2. **Introducción:** Contexto y objetivos
3. **Área de estudio:** Descripción y justificación de la cuenca
4. **Datos:** Descripción de los datos utilizados
5. **Metodología:** Modelo y proceso de calibración
6. **Resultados:** Parámetros, métricas, figuras
7. **Discusión:** Interpretación y limitaciones
8. **Conclusiones**
9. **Anexo:** Uso de herramientas de IA

9. Criterios de Evaluación

Criterio	Puntos
Exploración de CAMELS y selección de cuenca	20
Exploración y visualización de datos	20
Implementación correcta del modelo	20
Calibración y validación	25
Análisis, discusión e informe	15
Total	100
Bonus: Calibración con 3 fuentes de precipitación	+10

10. Recursos Adicionales

- Documentación CAMELS: <https://ral.ucar.edu/solutions/products/camels>
- SciPy Optimization: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html>
- Nash-Sutcliffe: Nash, J.E. and Sutcliffe, J.V. (1970). River flow forecasting through conceptual models.

11. Ejemplo: Desarrollo del Modelo con IA

A continuación se presenta un ejemplo de cómo se puede desarrollar este proyecto utilizando un asistente de IA (Claude Code). El proceso se realizó mediante una conversación iterativa.

Nota: Las preguntas mostradas son versiones simplificadas para inspiración de los estudiantes. Las preguntas reales incluyeron más detalles y contexto específico en cada iteración.

Paso 1: Obtención de Datos

Pregunta: “Necesito crear un repositorio en Python para un modelo hidrológico usando datos de CAMELS. ¿Podemos descargarlo?”

Resultado: El asistente descargó los datos de CAMELS desde Zenodo (3.4 GB), incluyendo forzamiento meteorológico y caudales para 671 cuencas.

Paso 2: Selección de Cuenca

Pregunta: “Necesito seleccionar una cuenca pequeña con datos de descarga y precipitación, sin nieve. ¿Tenemos varias opciones?”

Resultado: El asistente exploró los atributos de las 671 cuencas y propuso varias opciones. Se seleccionó Bullfrog Creek, FL (ID: 02300700) por ser pequeña (74 km²), tener 0% de nieve y buena relación precipitación-escorrentía.

Paso 3: Diseño del Modelo

Pregunta: “Quiero un modelo simple de dos tanques que se pueda calibrar. El tanque 1 representa el suelo, el tanque 2 el agua subterránea. Incluir ET como fracción de P.”

Resultado: Se diseñó la estructura del modelo con 7 parámetros iniciales, definiendo las ecuaciones de balance hídrico para cada tanque.

Paso 4: Refinamiento del Modelo

Pregunta: “Calibra adicionalmente el parámetro ET_c que es la evapotranspiración diaria constante.”

Resultado: Se modificó la fórmula de ET de $ET = \beta \cdot P$ a $ET = ET_c + \beta \cdot P$, añadiendo un 8vo parámetro al modelo.

Paso 5: Herramientas de Visualización

Pregunta: “Necesito herramientas de graficación para mostrar precipitación y descarga en mm.”

Resultado: Se crearon funciones de visualización usando Plotly para gráficos interactivos de series de tiempo, hidrogramas y comparaciones.

Paso 6: Calibración

Pregunta: “Calibra el modelo y grafica las series de tiempo de precipitación y descarga.”

Resultado: Se implementó la calibración usando evolución diferencial con NSE como función objetivo. El modelo alcanzó $NSE = 0.61$ en calibración.

Paso 7: Comparación de Fuentes

Pregunta: “Compara las tres fuentes de precipitación (Daymet, Maurer, NLDAS). ¿Podemos calibrar con cada una?”

Resultado: Se realizaron tres calibraciones independientes, mostrando que Maurer dio el mejor NSE (0.51) y NLDAS el mejor KGE (0.53).

Lección Aprendida

Este ejemplo ilustra cómo un asistente de IA puede acelerar significativamente el desarrollo de código científico. Sin embargo, note que cada paso requirió:

- Formular preguntas claras y específicas
- Revisar y entender el código generado
- Iterar cuando los resultados no eran satisfactorios
- Tomar decisiones de diseño (qué cuenca, qué parámetros, qué métricas)

El asistente es una herramienta, no un reemplazo del criterio del ingeniero.

12. Preguntas Frecuentes

¿Puedo usar otra cuenca que no cumpla todos los criterios?

Sí, pero debe justificar la selección y explicar cómo afecta al modelo.

¿Puedo usar otro algoritmo de optimización?

Sí, pero debe explicar por qué lo eligió y comparar con evolución diferencial.

¿Qué hago si mi NSE es muy bajo?

Un $NSE > 0.5$ se considera aceptable. Si obtiene valores muy bajos, discuta las posibles causas.

¿Puedo modificar la estructura del modelo?

Sí, siempre y cuando describa detalladamente las modificaciones realizadas. Debe explicar: (1) qué cambió en la estructura o ecuaciones, (2) la justificación física o hidrológica del cambio, (3) cómo afecta el número de parámetros, y (4) comparar el desempeño del modelo modificado con el modelo base. Se recomienda implementar primero el modelo base y luego proponer las modificaciones como análisis adicional.

Fecha de entrega: Martes 17 de Febrero de 2026

Subir a la plataforma del curso antes de las 23:59